CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

# Zuren en basen en het doorgeven van protonen

Het model van Brønsted-Lowry: geconjugeerde paren, amfolyten, sterk en zwak.

## 1 Zuur en base volgens Brønsted-Lowry

Een **zuur volgens Brønsted-Lowry** is **een stof die een proton kan afstaan**; een proton is hier een $H^+$-ion. Een **base** is het omgekeerde: ze neemt dat proton op. **Een base moet dus niet altijd een hydroxidegroep bevatten**: ammoniak heeft geen OH en is toch een base.

Bij een **protolysereactie gaat een proton van het zuur naar de base**. Daarom heeft een protolyse altijd een zuur én een base nodig, en **kan een stof alleen zuur zijn als er een base aanwezig is die het proton opneemt**: zuiver zwavelzuur zonder water ioniseert niet.

Neemt water een proton op, dan ontstaat het **hydroxoniumion $H_3O^+$**. Daarom schrijft men de ionisatie van een zuur in water met het hydroxoniumion en niet met een los $H^+$. Het **hydroxoniumion kan zelf geen base zijn**: het heeft al een proton te veel en staat het liever af, en het is dus het sterkste zuur dat in water kan bestaan.

## 2 Geconjugeerde paren

Twee deeltjes die **precies één proton van elkaar verschillen**, vormen een **geconjugeerd paar** of **zuurbasekoppel**. Het deeltje met het extra proton is het zuur, het andere de base, en elke protolyse heeft twee zulke paren. **Een zuur en zijn geconjugeerde base verschillen dus precies één proton**, zoals azijnzuur $CH_3COOH$ en het acetaation $CH_3COO^-$.

Oefen het op drie voorbeelden. De geconjugeerde base van **waterstofchloride HCl** is **het chloride-ion**. Het geconjugeerde zuur van **ammoniak $NH_3$** is **het ammoniumion**, dat het proton weer kan afstaan. En **$H_2CO_3$ en $HCO_3^-$** en **$NH_4^+$ en $NH_3$** zijn paren, terwijl $H_2O$ en $H_3O^+$ een paar vormen met water als base.

Het **hydroxide-ion neemt een proton op en wordt water** en **is de geconjugeerde base van water**.

Sommige stoffen kunnen beide rollen spelen. Een **amfolyt** of **amfoteer** deeltje kan een proton afstaan én opnemen: **water** en **het waterstofcarbonaation** zijn de twee voorbeelden, want $HCO_3^-$ kan naar $CO_3^{2-}$ of naar $H_2CO_3$. Tegenover HCl is water een base, tegenover ammoniak een zuur: reageert **water met ammoniak**, dan **is het water het zuur en staat het een proton af**, want $NH_3$ plus $H_2O$ geeft $NH_4^+$ plus $OH^-$. **In de reactie van azijnzuur met water is het water juist de base**. Welke reactie een amfolyt in water aangaat, weet je door **zijn zuurconstante met zijn baseconstante te vergelijken**: is Kz groter dan Kb, dan gedraagt het zich vooral als zuur; bij $HCO_3^-$ is het omgekeerd, en daarom is bakpoeder in water lichtbasisch.

Een zuur kan meer dan één proton kwijt. **Zwavelzuur is tweewaardig** omdat het **twee protonen kan afstaan, in twee stappen**: eerst $H_2SO_4$ naar $HSO_4^-$, dan naar $SO_4^{2-}$, waarbij de eerste stap veel sterker is. **Fosforzuur $H_3PO_4$** kan er **drie** afstaan. Een **meerwaardige base kan meer dan één proton opnemen**, zoals het carbonaation $CO_3^{2-}$.

## 3 Sterk en zwak

Een **sterk zuur in water staat zijn proton zo goed als volledig af**: **zoutzuur** en **salpeterzuur** zijn sterke zuren, terwijl azijnzuur en koolzuur zwakke zuren zijn die grotendeels als molecule in de oplossing blijven. De **ionisatiegraad** is **het deel van de moleculen dat zijn proton heeft afgestaan**; bij verdunnen wordt die graad groter.

**Sterk en geconcentreerd betekenen niet hetzelfde**: sterk gaat over hoe goed een zuur ioniseert, geconcentreerd over hoeveel mol er per liter in zit. Verdund zoutzuur blijft een sterk zuur. En **een zwak zuur kan wél een lage pH geven** als het geconcentreerd genoeg is: azijn is daarvan een voorbeeld. Twee zuren van **dezelfde concentratie, één sterk en één zwak**, verschillen in **de pH van de twee oplossingen**.

De **zuurconstante** van een zuur HA in water is **Kz is [$H_3O^+$] maal [$A^-$] gedeeld door [HA]**, gewoon de evenwichtsconstante van de protolyse; het water staat er niet in, want het is in overmaat. De **baseconstante Kb** heeft dezelfde vorm met het hydroxide-ion in de teller. Een **kleine pKz-waarde** hoort bij een **sterk** zuur, want pKz is de negatieve logaritme van Kz: van twee zuren met **pKz** $3$ **en pKz** $5$ is **het zuur met pKz** $3$ **het sterkste**, en twee eenheden verschil is een factor honderd.

**Voor een geconjugeerd paar geldt: hoe sterker het zuur, hoe zwakker zijn base**, want het product van Kz en Kb is altijd de ionisatieconstante van water. **De geconjugeerde base van een sterk zuur is dus een heel zwakke base**: het chloride-ion neemt bijna nooit een proton terug op.

## 4 Zouten in water, en hoe je de pH ziet

Daaruit volgt hoe een zout in water reageert. **Een oplossing van keukenzout in water is neutraal**, want $Na^+$ en $Cl^-$ komen van een sterke base en een sterk zuur; ook **kaliumnitraat in water** is neutraal. Een oplossing van **natriumacetaat is basisch** omdat **het acetaation de geconjugeerde base van een zwak zuur is** en dus sterk genoeg om een proton van water af te pakken. Een oplossing van **ammoniumchloride is zuur** omdat **het ammoniumion een proton afstaat aan het water**. Soda is basisch.

Een **pH-meter** meet de pH nauwkeurig als een getal; je ijkt ze eerst met bufferoplossingen van bekende pH. Een **zuurbase-indicator** geeft maar een gebied: **het is zelf een zwak zuur waarvan de twee vormen anders gekleurd zijn**. Het **omslaggebied ligt rond de pKz van de indicator** en **beslaat ongeveer twee pH-eenheden**: **fenolftaleïen** is **kleurloos in zuur en roze in basisch midden** met een omslag rond pH $9$, en methyloranje slaat om rond pH $4$. Daarom kies je je indicator bij de titratie die je doet.

### Onthoud dit

- Zuur geeft een proton, base neemt het op; zonder base geen protolyse.
- Een geconjugeerd paar verschilt precies één proton.
- Een amfolyt kan beide: water en $HCO_3^-$.
- Sterk is niet hetzelfde als geconcentreerd.
- Kleine pKz betekent sterk zuur; Kz · Kb is de constante van water.
- Sterk zuur plus sterke base geeft een neutraal zout.
- Fenolftaleïen: kleurloos in zuur, roze in basisch, omslag rond pH $9$.